Exercício 4.6.) - Média, mediana e moda

a) Dados: 8, 3, 0, 6, 8

Média: $\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana: 0, 3, 6, 8, 8

o valor central é 6 $Me = 6$

Moda: é o 8 que aparece duas vezes

$Mo = 8$

b) Dados: 8, 16, 2, 8, 6

Média: $\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Mediana: 2, 6, 8, 8, 16

$Me = 8$

Moda é o 8 que aparece duas vezes.

c) Dados: 4, 16, 10, 6, 20, 10

$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

Mediana: 4, 6, 10, 10, 16, 20 $\bar{x} = \frac{66}{6} = 11$

$Me = \frac{10+10}{2} = 10$

Moda é 10 $Mo = 10$

b) Dados: 0, -2, 3, -10, 5

Média: $\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-10)+5}{5}$ $\bar{x} = \frac{-5}{5} = -1$

Media: -2, -10, 0, 3, 5

$Me = 0$

Moda: não tem nenhum número a se repete.
não existe moda

e) Dados: 2, -10, 0, 10, 2, 10, 9

Média: $\bar{x} = \frac{2-10+0+10+2+10+9}{7}$

$\bar{x} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana: -10, 0, 10, 10, 22, 9

a Me = 10

Moda: é 10 e 2

Mo = 10 e 2.

Exercício 4.6.2 - Velocidade do carro.

R: A medida de tendências central correspondente é a mediana das velocidades dos carros observados.

Exercício 4.6.3 - Medida que corresponde a um valor do conjunto.

R: A moda é sempre um dos valores observados, porque é o valor que aparece com maior frequência. No entanto um conjunto pode não ter moda quando nenhum valor se repete

Exercícios 4.6.4 - Idade média de cinco pessoas

- calcular a soma das idades das quatro pessoas

fórmula: $= \frac{\text{Soma das idades}}{n}$

$$\text{soma} = 20 \times 4 = 80$$

Idade da quinta pessoa

$$\text{Nova Soma} = 80 + 40 = 120$$

calcular a nova média

$$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24 \text{ anos}$$

R: A idade média do grupo passa a ser 24 anos.

Exercício 4.6.5 – Média e mediana da glicose

Dados: 8 ratos

na foto são seis que é: 101, 98, 97, 104, 95, 105

Média: $\bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$$\bar{x} = \frac{600}{6} = 100$$

Mediana: 95, 97, 98, 101, 104, 105

calcular a média dos dois

$$Me = \frac{98 + 101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5 \ldots$$

Exercício 4.6.6 – Média e mediana de três variáveis.

calcular a média e a mediana da estatura do peso e da pressão arterial

A) Estatura

formula da média $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

soma das estaturas:

$$\sum x_i = 18,69$$

Nº de pacientes: n = 11

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70 m$

Mediana: ordenando as estaturas, o sexto valor é 1,68 m.

Me = 1,68 m

B) soma dos pesos $\Sigma x_i = 817 kg$

Média: $\bar{x} = \frac{817}{11} = 74,27 kg$

ordenando os pesos, o sexto valor é

72 kg

C) pressão arterial

soma das pressões registradas

$\Sigma x_i = 1840$

Média:

$\bar{x} = \frac{1840}{11} = 167,27 mmHg$

Ordenando os valores, o sexto é 170

Me = 170 mmHg

Variável	Medida	Mediana
Estatura	1,70m	1,68m
peso	74,27kg	72,2kg
pressão arterial	167,27kg	170 mmHg

Exercício 4.6.7 – Número média de dentes cariados por sexo

$$\bar{x} = \frac{\sum(xi \times fi}{\sum fi}$$

A) sexo masculino

(xi) Dentes cariados	fi	xi x fi
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	22

formula: $\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$

R: A média é de 0,88 dentes cariados por aluno do sexo masculino.

B) Sexo feminino

x_i	f_i	$x_i \times f_i$
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

fórmula: $\bar{x} = \frac{25}{25} =$)

R: A média é de , dente cariado por aluna do sexo feminino.

Exercício 4.6.8 – Tempo médio de latência

$\bar{x} = \frac{\text{Soma dos tempos}}{\text{número de ratos}}$

falta

Exercício 4.6.9 - Média Mediana e moda do consumo diario de sal

A tabela 4.17

A) sexo masculino

Dados: 6, 9, 6, 8, 7, 6

Média: $\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana: 6, 6, 6, 7, 8, 9

$Me = \frac{6+7}{2} = 6,5$

Moda: O 6 aparece três vezes

$Mo = 6$

b) sexo feminino

Dados: 4, 10, 6, 8, 6, 8

Média: $\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana: 4, 6, 6, 8, 8, 10

$Me = \frac{6+8}{2} = 7$

Moda: é 6 e 8 aparecem duas vezes cada.

$Mo = 6 e 8$

Exercício 4.6.10 — Média mediana e moda do volume diário de uma

usamos a tabela 4.18.

A) sexo masculino

Dados: 0,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,5

Média: $\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,9L$

Mediana: 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4

$Me = \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85L$

Moda: o 0,5 aparece duas vezes.

$Mo = 0,5L$

b) sexo feminino.

Dados: 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,7

Média: $\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$\bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,8L$

Mediana: 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3

$Me = \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75L$

Moda: nenhum valor se repete.
não existe moda

Exercício 4.6.11 – Mediana e moda do tempo de retorno

Dados da tabela 4.19:

20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

15, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 50

calcular a mediana

$$Me = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27{,}5 \text{ dias}$$

Determinar a moda

Mo = 15, 20 e 30 dias

Exercício 4.6.12 – Média do teor de Vitamina C

Dados da tabela 4.20

2,5, 4,9, 4,1, 0,8, 2,4, 5 7,3, 3

$\sum x_i = 36,2$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$

R: o teor média é de 3,62 mg de Vitamina C por 100 ml de soma.

Exercício 4.6.13 - A média, a mediana e a moda podem ser iguais?

R: Sim. porque os resultados da média, a mediana e a moda são iguais a 2.

Ex: Média: $\bar{x} = \frac{2+2+2}{3} = \frac{6}{3} = 2$

Mediana o seu valor central é 2

$Me = 2$

Moda: O valor que mais aparece é 2

$Mo = 2$

Então: $\bar{x} = Me = Mo = 2$

Exercício 4.6.14 - Qual medida não pode ser calculada?

R: a medida que não pode ser calculada é aritmética